CORRIGÉ DU DS BLANC N° 1

Raisonnements, sommes et nombres complexes

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Raisonnements et sommes — 6 points

Barème indicatif : 1 pt ; 1,5 pt ; 1,5 pt ; 1 pt ; 1 pt.

1. On échange les quantificateurs et on nie la dernière inégalité : $\exists \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geqslant N,\ |u_n| > \varepsilon$.
2. **Initialisation.** Pour $n = 1$: $1 \cdot 1! = 1$ et $2! - 1 = 1$. **Hérédité.** Soit $n \geqslant 1$ tel que la formule soit vraie au rang n. Alors
$$\sum_{k=1}^{n+1} k \cdot k! = (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! = (n+1)!\,(n+2) - 1 = (n+2)! - 1.$$
La formule est vraie au rang $n+1$; par récurrence, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. On écrit $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$: la somme est télescopique et $S_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$. Par la formule du binôme, $T_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k 1^{n-k} = (2+1)^n = 3^n$.
4. Par l'absurde, supposons $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et la fraction irréductible. Alors $p^2 = 3q^2$, donc 3 divise p^2. Si 3 ne divisait pas p, on aurait $p \equiv \pm 1\ [3]$ donc $p^2 \equiv 1\ [3]$: impossible. Donc 3 divise p : $p = 3p'$, d'où $9p'^2 = 3q^2$, soit $q^2 = 3p'^2$, et de même 3 divise q. La fraction n'est pas irréductible : contradiction. Donc $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
5. On somme d'abord sur i, à j fixé :
$D_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{i=1}^{j} i = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \cdot \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} (j+1) = \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)}{2} + n\right) = \frac{n(n+3)}{4}$.

Exercice 2 Trigonométrie et inégalités — 5 points

Barème indicatif : 1,5 pt ; 1,5 pt ; 1 pt ; 1 pt.

1. Comme $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$, l'équation s'écrit $2s^2 + s - 1 = 0$ avec $s = \sin x$, soit $(2s-1)(s+1) = 0$: $s = \frac{1}{2}$ ou $s = -1$. Les solutions sont les réels $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ et $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$; autrement dit les $\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\left(\frac{1}{2}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$. L'inéquation équivaut à $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \geqslant \frac{1}{2}$, soit $x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ modulo 2π, c'est-à-dire $x \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ modulo 2π. Dans $[0, 2\pi[$, l'ensemble des solutions est $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$.
3. $(|x| - |y|)^2 \geqslant 0$ donne $x^2 + y^2 \geqslant 2|x||y| = 2|xy|$. Alors $ab \leqslant |ab| \leqslant \frac{a^2+b^2}{2}$, et de même $bc \leqslant \frac{b^2+c^2}{2}$, $ca \leqslant \frac{c^2+a^2}{2}$. En additionnant : $ab + bc + ca \leqslant a^2 + b^2 + c^2$.
4. On distingue selon la position de x par rapport à -2 et 1. Si $x \geqslant 1$: $2x + 1 \leqslant 5$, soit $x \leqslant 2$. Si $-2 \leqslant x \leqslant 1$: la somme vaut $3 \leqslant 5$, toujours vrai. Si $x \leqslant -2$: $-2x - 1 \leqslant 5$, soit $x \geqslant -3$. L'ensemble des solutions est $[-3, 2]$ (interprétation : les points dont la somme des distances à 1 et à -2 est au plus 5).

Problème Racines de l'unité et sommes trigonométriques — 9 points

Barème indicatif : partie A : 1 pt ; 1 pt ; 1,5 pt. Partie B : 1 pt ; 1 pt ; 0,5 pt ; 1 pt. Partie C : 1 pt ; 1 pt.

1. $\omega^5 = e^{2i\pi} = 1$ et $\omega \neq 1$, donc $1 + \omega + \cdots + \omega^4 = \dfrac{1-\omega^5}{1-\omega} = 0$.
2. $\alpha + \beta = \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = -1$ d'après la question 1. Et $\alpha\beta = \omega^3 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 = \omega^3 + \omega^4 + \omega + \omega^2 = -1$, car $\omega^6 = \omega$ et $\omega^7 = \omega^2$.
3. α et β sont les racines de $X^2 + X - 1$, soit $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. Or $\omega^4 = \omega^{-1} = \overline{\omega}$, donc $\alpha = 2\operatorname{Re}(\omega) = 2\cos\frac{2\pi}{5} > 0$ puisque $\frac{2\pi}{5} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Donc $\alpha = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$, et $\cos\dfrac{2\pi}{5} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.
4. C'est une somme géométrique de raison $e^{i\theta} \neq 1$: elle vaut $\dfrac{1-e^{i(n+1)\theta}}{1-e^{i\theta}}$. Avec la factorisation par l'angle moitié, $1 - e^{ix} = e^{ix/2}\left(e^{-ix/2} - e^{ix/2}\right) = -2i\sin\frac{x}{2}\,e^{ix/2}$, on obtient
$$\sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta} = \frac{-2i\sin\frac{(n+1)\theta}{2}\,e^{i(n+1)\theta/2}}{-2i\sin\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}} = e^{in\theta/2}\,\frac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}.$$
5. C_n et S_n sont les parties réelle et imaginaire de cette somme : $C_n = \cos\dfrac{n\theta}{2}\cdot\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$ et $S_n = \sin\dfrac{n\theta}{2}\cdot\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$.
6. Tous les cosinus valent 1 et tous les sinus valent 0 : $C_n = n+1$ et $S_n = 0$.
7. Comme $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, la somme vaut $\frac{n}{2} + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n-1}\cos\frac{2k\pi}{n}$. Pour $n \geqslant 2$, $\theta = \frac{2\pi}{n}$ n'est pas un multiple de 2π, et la question 5 (au rang $n-1$) donne $\sum_{k=0}^{n-1}\cos(k\theta) = \cos\frac{(n-1)\pi}{n}\cdot\frac{\sin\pi}{\sin\frac{\pi}{n}} = 0$. La somme vaut donc $\frac{n}{2}$.
8. $\Delta = (3+4i)^2 - 4(-1+5i) = -7 + 24i + 4 - 20i = -3 + 4i = (1+2i)^2$. Les solutions sont $\frac{3+4i+1+2i}{2} = 2+3i$ et $\frac{3+4i-1-2i}{2} = 1+i$. Comme $|2+3i| = \sqrt{13} > \sqrt{2}$, $z_1 = 2+3i$ et $z_2 = 1+i$. (Vérification : la somme vaut $3+4i$ et le produit $-1+5i$.)
9. Pour $z = x + iy \neq z_1$, le quotient est imaginaire pur si et seulement si $\operatorname{Re}\big((z-z_2)\overline{(z-z_1)}\big) = 0$, puisque $\frac{z-z_2}{z-z_1} = \frac{(z-z_2)\overline{(z-z_1)}}{|z-z_1|^2}$. Cela s'écrit $(x-1)(x-2) + (y-1)(y-3) = 0$, soit $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 + (y-2)^2 = \frac{5}{4}$. L'ensemble cherché est le cercle de centre $\frac{3}{2} + 2i$ et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{2}$, privé du point d'affixe z_1 : c'est le cercle de diamètre $[AB]$, où A et B ont pour affixes z_1 et z_2, privé de A (le quotient est imaginaire pur quand l'angle $\widehat{AMB}$ est droit, ou quand $M = B$).